PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Décomposition des endomorphismes nilpoten

Soit V de dimension finie et u un endomorphisme de V nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

1. **Scindage d'un sous-espace cyclique maximal.** On choisit v_0 tel que $u^{n-1}(v_0) \neq 0$.

   a) Vérifier que la famille $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ est libre et que le sous-espace W qu'elle engendre est stable par u. Écrire la matrice de u_W dans cette base.

   b) Démontrer qu'il existe $\varphi : W \to D$ linéaire injective telle que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

   D'après la partie III, φ admet un prolongement $\psi : V \to D$ compatible avec u.

   c) Vérifier que l'image de ψ est contenue dans le noyau de ξ^n.

   d) Démontrer que le noyau de ψ est un supplémentaire de W stable par u.

2. **Existence.** Soit u nilpotent sur V de dimension finie. Démontrer qu'il existe une base de V, un entier s et des entiers $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_s \geqslant 1$ tels que la matrice de u soit $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$.

3. **Unicité de la taille des blocs.** Démontrer que s et $r_1, \dots, r_s$ ne dépendent que de u, pas de la base. On pourra utiliser la question 2.